Problem Set 1

Student Clemente Kostner, Benjamin Vallejo
Profesor Jorge Bravo

Parte I — Preguntas Analíticas

Pregunta 1

$$y_t = 0.3 + \varepsilon_t - 0.6\varepsilon_{t-1} + 0.2\varepsilon_{t-2} \tag{1}$$
$$y_t = 0.5 + 0.7y_{t-1} + \varepsilon_t - 0.4\varepsilon_{t-1} \tag{2}$$
$$y_t = 0.4 + 1.2y_{t-1} - 0.5y_{t-2} + \varepsilon_t \tag{3}$$

donde ε_t es un proceso de ruido blanco gaussiano $N(0, 1)$.

(a) Estacionariedad. Para determinar si un proceso es débilmente estacionario (covariance-stationary) se debe analizar la raíz del polinomio característico, específicamente el proceso será estacionario si estas caen fuera del círculo unitario, es decir son mayores a uno. Cabe destacar que se analiza únicamente el polinomio de la parte autorregresiva (AR(p)) ya que el proceso de media móvil (MA(q)) siempre será estacionario. Este último se debe a que, definiendo la estacionariedad débil como aquella que cumple los requisitos de, media constante en el tiempo, varianza constante en el tiempo y covarianza entre dos períodos que depende únicamente de la distancia entre ellos y no del momento, y conociendo que los residuos son un ruido blanco entonces podemos ver que siempre serán constantes.

- Proceso (1): Podemos identificar que este se compone de un MA(2) por lo que su proceso siempre será estacionario ya que está definido, como se menciona anteriormente, como una serie de shocks aleatorios con media cero y varianza uno. Por lo tanto satisface las condiciones establecidas anteriormente. Esto nos garantiza que la serie no exhibe tendencias o cambios en la varianza, por lo tanto podemos ver que es covariance-stationary.
- Proceso (2): Identificamos esta serie como ARMA(1, 1). En este caso, ya que tenemos un componente autorregresivo, utilizamos lag operators para establecer el polinomio característico de este, y de esta manera obtener evidencia de si cae afuera del círculo unitario. El lag operator se define como: $y_{t-i} = y_t L^i$. Entonces:

$$\begin{aligned} y_t &= 0.5 + 0.7y_{t-1} + \varepsilon_t - 0.4\varepsilon_{t-1} \\ \Rightarrow y_t &= 0.5 + 0.7y_tL + \varepsilon_t - 0.4\varepsilon_tL \\ \Rightarrow y_t(1 - 0.7L) &= 0.5 + \varepsilon_t(1 - 0.4L) \end{aligned}$$

  Definimos el polinomio autorregresivo como $\Phi(L) = 1 - 0.7L$. Podemos entonces utilizar la parte izquierda de la ecuación, y encontrar su raíz.

$$\Phi(L) = 1 - 0.7L = 0 \Rightarrow L = \left| -\frac{1}{0.7} \right| \approx |-1.428| > 1$$

  Por lo tanto podemos ver que existe estrictamente afuera del círculo unitario y por lo tanto podemos concluir que es estacionario.

- Proceso (3): Identificamos este proceso como un AR(2), siguiendo los mismos pasos para el proceso (2) tenemos:

$$y_t = 0.4 + 1.2y_{t-1} - 0.5y_{t-2} + \varepsilon_t$$
$$\Rightarrow y_t = 0.4 + 1.2y_tL - 0.5y_tL^2 + \varepsilon_t$$
$$\Rightarrow y_t(1 - 1.2L + 0.5L^2) = 0.4 + \varepsilon_t$$

Definimos el polinomio autorregresivo como $\phi(L) = 1 - 1.2L + 0.5L^2$. Usando la fórmula cuadrática:

$$\Phi(L) = 1 - 1.2L + 0.5L^2 = 0$$
$$L = \frac{1.2 \pm \sqrt{(-1.2)^2 - 4(0.5)(1)}}{2(0.5)} = \frac{1.2 \pm \sqrt{1.44 - 2}}{1} = 1.2 \pm \sqrt{-0.56}$$
$$\sqrt{-0.56} = 0.7483i$$
$$L = 1.2 \pm 0.7483i$$

Utilizando módulos para números complejos,

$$|L| = \sqrt{1.2^2 + 0.7483^2} = \sqrt{1.44 + 0.56} = \sqrt{2} \approx 1.4142$$
$$|L| \approx 1.414 > 1$$

Podemos concluir que es estacionario ya que cae fuera de la raíz unitaria.

(b) Invertibilidad Para saber si el proceso es invertible se utilizan pasos similares a la pregunta a) pero esta vez evaluando el polinomio de la media móvil. Es por esto que primero debemos definir si son modelos AR puro o MA puro, ya que si es AR puro este es siempre invertible. Resolviendo las raíces del polinomio, y exigiendo que $\Theta(L)$ esté fuera del círculo unitario podemos asegurar su condición de invertibilidad.

- Proceso (1): Valga la redundancia, el proceso identificado es un MA(2) por lo que siguiendo los pasos utilizando lag operator, definiendo el polinomio característico de MA(q) como $\Theta(L)$

$$y_t = 0.3 + \varepsilon_t - 0.6\varepsilon_{t-1} + 0.2\varepsilon_{t-2} \Rightarrow y_t - 0.3 = \varepsilon_t(1 - 0.6L + 0.2L^2)$$
$$\Rightarrow \Theta(L) = 1 - 0.6L + 0.2L^2$$
$$\varepsilon_t = (y_t - 0.3)(1 - 0.6L + 0.2L^2)^{-1}$$
$$1 - 0.6L + 0.2L^2 = 0$$
$$L = \frac{-(-0.6) \pm \sqrt{(-0.6)^2 - 4(0.2)(1)}}{2(0.2)} = \frac{0.6 \pm \sqrt{0.36 - 0.8}}{0.4}$$
$$= 1.5 \pm 1.6583i$$
$$|L| = \sqrt{(1.5)^2 + (1.6583)^2} = \sqrt{2.25 + 2.75} = \sqrt{5} \approx 2.236$$

- Proceso (2) Un proceso ARMA(1, 1), evaluamos la media móvil siguiendo los pasos usados en el proceso (1)

$$y_t = 0.5 + 0.7y_{t-1} + \varepsilon_t - 0.4\varepsilon_{t-1} \Rightarrow y_t(1 - 0.7L) = 0.5 + \varepsilon_t(1 - 0.4L)$$
$$\Theta(L) = 1 - 0.4L$$
$$1 - 0.4L = 0$$
$$L = \frac{1}{0.4} = 2.5$$
$$|L| = |2.5| = 2.5 > 1$$

La raíz del polinomio $\Theta(L) = 0$ se encuentra fuera del círculo unitario, el proceso es invertible.

- Proceso (3) Dado que este es un AR(2), no posee parte de media móvil por lo que el polinomio característico siempre será $\Theta(L) = 1$. De esta forma, al no existir raíces que puedan estar fuera del círculo unitario, este siempre será invertible por lo que se cumple que para cualquier proceso AR(p) podemos invertirlo a un MA(∞).

(b) Media y varianza incondicional Para la media utilizaremos la estimación de esperanza del proceso convertido en lag operators y utilizando la propiedad de este que Lc = c, cuando c es una constante invariante en el tiempo, si bien es posible hacerlo directamente, funciona para simplificar la estimación especialmente en el proceso (2). Para la varianza utilizaremos dos métodos, el primero será calcular la varianza directamente sobre el proceso, la segunda manera será utilizando Yule-Walker. La razón de esto es para tener consistencia en los tres procesos ya que si bien el proceso (1) y el (3) pueden ser calculados directamente, el proceso (2) requiere el uso de Yule-Walker. De esta manera:

- Proceso (1)
  Media incondicional:

$$y_t = 0.3 + \Theta(L)\varepsilon_t, \quad \Theta(L) = 1 - 0.6L + 0.2L^2$$
$$E(y_t) = E\big[0.3 + \Theta(L)\varepsilon_t\big] = L(0.3) + \Theta(L)E(\varepsilon_t)$$
$$E(y_t) = 0.3 + \Theta(L)(0) = 0.3$$

  Varianza incondicional:

$$V(y_t) = V(0.3) + V(\varepsilon_t) + 0.6^2 V(\varepsilon_{t-1}) + 0.2^2 V(\varepsilon_{t-2})$$
$$= 0 + 1 + 0.36(1) + 0.04(1) = 1.40$$

  Varianza incondicional (Yule-Walker):

$$\tilde{y}_t = y_t - \mu \quad \text{donde } \mu = E(y_t) = 0.3$$
$$\tilde{y}_t = \varepsilon_t - 0.6\varepsilon_{t-1} + 0.2\varepsilon_{t-2}$$
$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_t) = E(\varepsilon_t\tilde{y}_t) - 0.6E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_t) + 0.2E(\varepsilon_{t-2}\tilde{y}_t)$$

  Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_t$ con cada uno de los shocks (ε_{t-i}) individualmente:

$$E(\tilde{y}_t\varepsilon_t) = E(\varepsilon_t\varepsilon_t) - 0.6E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_t) + 0.2E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_t) = \sigma_\varepsilon^2 - 0 + 0 = \sigma_\varepsilon^2$$
$$E(\tilde{y}_t\varepsilon_{t-1}) = E(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1}) - 0.6E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}) + 0.2E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-1}) = 0 - 0.6\sigma_\varepsilon^2 + 0 = -0.6\sigma_\varepsilon^2$$
$$E(\tilde{y}_t\varepsilon_{t-2}) = E(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2}) - 0.6E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}) + 0.2E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-2}) = 0 - 0 + 0.2\sigma_\varepsilon^2 = 0.2\sigma_\varepsilon^2$$

  Reemplazando y tomando en cuenta el hecho de que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_t) = \gamma_0$ entonces:

$$\gamma_0 = \sigma_\varepsilon^2 - 0.6(-0.6\sigma_\varepsilon^2) + 0.2(0.2\sigma_\varepsilon^2)$$
$$\gamma_0 = 1 + 0.36(1) + 0.04(1) = 1.40$$

- Proceso (2)
  Media incondicional (lag operators):

$$y_t = 0.5 + 0.7y_{t-1} + \varepsilon_t - 0.4\varepsilon_{t-1}$$
$$y_t = 0.5 + 0.7Ly_t + \varepsilon_t - 0.4L\varepsilon_t$$
$$y_t(1 - 0.7L) = 0.5 + \varepsilon_t(1 - 0.4L)$$
$$y_t = 0.5(1 - 0.7L)^{-1} + \varepsilon_t(1 - 0.4L)(1 - 0.7L)^{-1}$$

  Considerando que para una constante c se cumple $Lc = c$, podemos simplificar el primer término, ya que el operador de rezago aplicado sobre una constante la deja invariante:

$$0.5(1 - 0.7L)^{-1} = \frac{0.5}{1 - 0.7} = \frac{0.5}{0.3}$$

En cambio, no podemos simplificar de la misma forma el segundo término, ya que el operador de rezago está multiplicado por una variable que sí depende de t (ε_t). Aun así, podemos usarlo para obtener la media, ya que este término se anulará al tomar esperanza, pues $\varepsilon_t \sim WN(0,1)$:

$$y_t = \frac{0.5}{0.3} + \varepsilon_t(1-0.4L)(1-0.7L)^{-1}$$

Tomando esperanza:

$$\begin{aligned} E(y_t) &= E\left(\frac{0.5}{0.3}\right) + E(\varepsilon_t)(1-0.4L)(1-0.7L)^{-1} \\ &= \frac{0.5}{0.3} + 0 = \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Varianza incondicional (Yule-Walker):

Partiendo de la ecuación centrada en la media, $\tilde{y}_t = y_t - \mu$:

$$\tilde{y}_t = 0.7\tilde{y}_{t-1} + \varepsilon_t - 0.4\varepsilon_{t-1}$$

Multiplicamos ambos lados por $\tilde{y}_t$ y tomamos esperanza:

$$\begin{aligned} E(\tilde{y}_t\tilde{y}_t) &= 0.7E(\tilde{y}_{t-1}\tilde{y}_t) + E(\varepsilon_t\tilde{y}_t) - 0.4E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_t) \\ \gamma_0 &= 0.7\gamma_1 + E(\varepsilon_t\tilde{y}_t) - 0.4E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_t) \end{aligned}$$

Calculamos los shocks por separado.

Para $E(\varepsilon_t\tilde{y}_t)$:

$$\begin{aligned} E(\varepsilon_t\tilde{y}_t) &= 0.7E(\varepsilon_t\tilde{y}_{t-1}) + E(\varepsilon_t^2) - 0.4E(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1}) \\ &= 0 + \sigma_\varepsilon^2 - 0 = \sigma_\varepsilon^2 \end{aligned}$$

Para $E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_t)$:

$$\begin{aligned} E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_t) &= 0.7E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_{t-1}) + E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_t) - 0.4E(\varepsilon_{t-1}^2) \\ &= 0.7\sigma_\varepsilon^2 + 0 - 0.4\sigma_\varepsilon^2 = 0.3\sigma_\varepsilon^2 \end{aligned}$$

Reemplazando, obtenemos la primera ecuación del sistema:

$$\begin{aligned} \gamma_0 &= 0.7\gamma_1 + \sigma_\varepsilon^2 - 0.4(0.3\sigma_\varepsilon^2) \\ \gamma_0 &= 0.7\gamma_1 + 0.88\sigma_\varepsilon^2 \end{aligned} \tag{1}$$

Ahora multiplicamos por $\tilde{y}_{t-1}$ y tomamos esperanza para obtener γ_1:

$$\begin{aligned} E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-1}) &= 0.7E(\tilde{y}_{t-1}\tilde{y}_{t-1}) + E(\varepsilon_t\tilde{y}_{t-1}) - 0.4E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_{t-1}) \\ \gamma_1 &= 0.7\gamma_0 + 0 - 0.4\sigma_\varepsilon^2 \end{aligned} \tag{2}$$

donde $E(\varepsilon_t\tilde{y}_{t-1}) = 0$ pues $\tilde{y}_{t-1}$ solo depende de shocks hasta $t-1$, y $E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_{t-1}) = \sigma_\varepsilon^2$ por la misma lógica usada arriba.

Resolvemos el sistema (1)-(2). Dividiendo ambas ecuaciones por γ_0 y definiendo $\rho_1 = \gamma_1/\gamma_0$:

$$1 = 0.7\rho_1 + 0.88\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0} \tag{1'}$$

$$\rho_1 = 0.7 - 0.4\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0} \tag{2'}$$

Sustituyendo (2') en (1'):

$$1 = 0.7\left(0.7 - 0.4\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}\right) + 0.88\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}$$
$$1 = 0.49 - 0.28\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0} + 0.88\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}$$
$$1 = 0.49 + 0.6\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}$$
$$0.51 = 0.6\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}$$
$$\gamma_0 = \frac{0.6}{0.51}\sigma_\varepsilon^2 = \frac{0.6}{0.51}(1) \approx 1.1765$$

- Proceso (3)
Media incondicional (lag operators):

$$y_t = 0.4 + 1.2y_{t-1} - 0.5y_{t-2} + \varepsilon_t$$
$$y_t = 0.4 + 1.2Ly_t - 0.5L^2y_t + \varepsilon_t$$
$$y_t(1 - 1.2L + 0.5L^2) = 0.4 + \varepsilon_t$$
$$y_t = 0.4(1 - 1.2L + 0.5L^2)^{-1} + \varepsilon_t(1 - 1.2L + 0.5L^2)^{-1}$$

Considerando que para una constante c se cumple $Lc = c$, podemos simplificar el primer término, ya que el operador de rezago aplicado sobre una constante la deja invariante:

$$0.4(1 - 1.2L + 0.5L^2)^{-1} = \frac{0.4}{1 - 1.2 + 0.5} = \frac{0.4}{0.3}$$

$$y_t = \frac{0.4}{0.3} + \varepsilon_t(1 - 1.2L + 0.5L^2)^{-1}$$

Tomando esperanza:

$$E(y_t) = E\left(\frac{0.4}{0.3}\right) + E(\varepsilon_t)(1 - 1.2L + 0.5L^2)^{-1}$$
$$= \frac{0.4}{0.3} + 0 = \frac{4}{3}$$

Varianza incondicional (Yule-Walker):

Partiendo de la ecuación centrada en la media, $\tilde{y}_t = y_t - \mu$:

$$\tilde{y}_t = 1.2\tilde{y}_{t-1} - 0.5\tilde{y}_{t-2} + \varepsilon_t$$

Multiplicamos por $\tilde{y}_t$ y tomamos esperanza:

$$\gamma_0 = 1.2\gamma_1 - 0.5\gamma_2 + \sigma_\varepsilon^2 \tag{1}$$

Multiplicamos por $\tilde{y}_{t-1}$ y tomamos esperanza (el término con ε_t se anula, pues $\tilde{y}_{t-1}$ no depende de ε_t):

$$\gamma_1 = 1.2\gamma_0 - 0.5\gamma_1$$
$$1.5\gamma_1 = 1.2\gamma_0 \;\Rightarrow\; \rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{1.2}{1.5} = 0.8 \tag{2}$$

Multiplicamos por $\tilde{y}_{t-2}$ y tomamos esperanza:

$$\gamma_2 = 1.2\gamma_1 - 0.5\gamma_0 \tag{3}$$

Dividiendo por γ_0, y usando $\rho_1 = 0.8$ de (2):

$$\rho_2 = 1.2\rho_1 - 0.5 = 1.2(0.8) - 0.5 = 0.46$$
$$1 = 1.2\rho_1 - 0.5\rho_2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}$$
$$1 = 1.2(0.8) - 0.5(0.46) + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}$$
$$1 = 0.96 - 0.23 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}$$
$$0.27 = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}$$

Por lo tanto:

$$\gamma_0 = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{0.27} = \frac{1}{0.27} \approx 3.7037$$

(d) Función de Autocorrelación (ACF)

Para encontrar la ACF podemos expandir la ecuación de Yule-Walker que utilizamos en el ítem c), multiplicando por los dos momentos siguientes, siendo estos y_{t-1} e y_{t-2}

- Proceso (1)

  Covarianza γ_0 (Yule-Walker):

$$\tilde{y}_t = \varepsilon_t - 0.6\varepsilon_{t-1} + 0.2\varepsilon_{t-2}$$
$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_t) = E(\varepsilon_t\tilde{y}_t) - 0.6E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_t) + 0.2E(\varepsilon_{t-2}\tilde{y}_t)$$

Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_t$ con cada uno de los shocks individualmente:

$$E(\tilde{y}_t\varepsilon_t) = E(\varepsilon_t\varepsilon_t) - 0.6E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_t) + 0.2E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_t) = \sigma_\varepsilon^2 - 0 + 0 = \sigma_\varepsilon^2$$
$$E(\tilde{y}_t\varepsilon_{t-1}) = E(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1}) - 0.6E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}) + 0.2E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-1}) = 0 - 0.6\sigma_\varepsilon^2 + 0 = -0.6\sigma_\varepsilon^2$$
$$E(\tilde{y}_t\varepsilon_{t-2}) = E(\varepsilon_t\varepsilon_{t-2}) - 0.6E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}) + 0.2E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-2}) = 0 - 0 + 0.2\sigma_\varepsilon^2 = 0.2\sigma_\varepsilon^2$$

Reemplazando y tomando en cuenta que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_t) = \gamma_0$ entonces:

$$\gamma_0 = \sigma_\varepsilon^2 - 0.6(-0.6\sigma_\varepsilon^2) + 0.2(0.2\sigma_\varepsilon^2)$$
$$\gamma_0 = 1 + 0.36(1) + 0.04(1) = 1.40$$

  Covarianza γ_1 (Yule-Walker):

$$\tilde{y}_{t-1} = \varepsilon_{t-1} - 0.6\varepsilon_{t-2} + 0.2\varepsilon_{t-3}$$
$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-1}) = E(\varepsilon_t\tilde{y}_{t-1}) - 0.6E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_{t-1}) + 0.2E(\varepsilon_{t-2}\tilde{y}_{t-1})$$

Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_{t-1}$ con cada uno de los shocks individualmente:

$$E(\tilde{y}_{t-1}\varepsilon_t) = E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_t) - 0.6E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_t) + 0.2E(\varepsilon_{t-3}\varepsilon_t) = 0 - 0 + 0 = 0$$
$$E(\tilde{y}_{t-1}\varepsilon_{t-1}) = E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}) - 0.6E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-1}) + 0.2E(\varepsilon_{t-3}\varepsilon_{t-1}) = \sigma_\varepsilon^2 - 0 + 0 = \sigma_\varepsilon^2$$
$$E(\tilde{y}_{t-1}\varepsilon_{t-2}) = E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-2}) - 0.6E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-2}) + 0.2E(\varepsilon_{t-3}\varepsilon_{t-2}) = 0 - 0.6\sigma_\varepsilon^2 + 0 = -0.6\sigma_\varepsilon^2$$

Reemplazando y tomando en cuenta que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-1}) = \gamma_1$ entonces:

$$\gamma_1 = 0 - 0.6(\sigma_\varepsilon^2) + 0.2(-0.6\sigma_\varepsilon^2)$$
$$\gamma_1 = -0.6(1) - 0.12(1) = -0.72$$

Covarianza γ_2 (Yule-Walker):

$$\tilde{y}_{t-2} = \varepsilon_{t-2} - 0.6\varepsilon_{t-3} + 0.2\varepsilon_{t-4}$$
$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-2}) = E(\varepsilon_t\tilde{y}_{t-2}) - 0.6E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_{t-2}) + 0.2E(\varepsilon_{t-2}\tilde{y}_{t-2})$$

Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_{t-2}$ con cada uno de los shocks individualmente:

$$E(\tilde{y}_{t-2}\varepsilon_t) = E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_t) - 0.6E(\varepsilon_{t-3}\varepsilon_t) + 0.2E(\varepsilon_{t-4}\varepsilon_t) = 0 - 0 + 0 = 0$$
$$E(\tilde{y}_{t-2}\varepsilon_{t-1}) = E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-1}) - 0.6E(\varepsilon_{t-3}\varepsilon_{t-1}) + 0.2E(\varepsilon_{t-4}\varepsilon_{t-1}) = 0 - 0 + 0 = 0$$
$$E(\tilde{y}_{t-2}\varepsilon_{t-2}) = E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-2}) - 0.6E(\varepsilon_{t-3}\varepsilon_{t-2}) + 0.2E(\varepsilon_{t-4}\varepsilon_{t-2}) = \sigma_\varepsilon^2 - 0 + 0 = \sigma_\varepsilon^2$$

Reemplazando y tomando en cuenta que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-2}) = \gamma_2$ entonces:

$$\gamma_2 = 0 - 0.6(0) + 0.2(\sigma_\varepsilon^2)$$
$$\gamma_2 = 0.2(1) = 0.2$$

Para $k \geq 3$ ya no quedan términos con el mismo subíndice, por lo que $\gamma_k = 0$.

ACF:

Dividiendo cada una de las ecuaciones de covarianza obtenidas por γ_0:

$$\frac{\gamma_0}{\gamma_0} = \frac{1.40}{\gamma_0} \Rightarrow 1 = 1$$
$$\frac{\gamma_1}{\gamma_0} = \frac{-0.72}{1.40} \Rightarrow \rho_1 \approx -0.5143$$
$$\frac{\gamma_2}{\gamma_0} = \frac{0.2}{1.40} \Rightarrow \rho_2 \approx 0.1429$$

- Proceso (2)

Covarianza γ_0 (Yule-Walker):

$$\tilde{y}_t = 0.7\tilde{y}_{t-1} + \varepsilon_t - 0.4\varepsilon_{t-1}$$
$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_t) = 0.7E(\tilde{y}_{t-1}\tilde{y}_t) + E(\varepsilon_t\tilde{y}_t) - 0.4E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_t)$$

Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_t$ con cada uno de los shocks individualmente:

$$E(\tilde{y}_t\varepsilon_t) = 0.7E(\tilde{y}_{t-1}\varepsilon_t) + E(\varepsilon_t\varepsilon_t) - 0.4E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_t) = 0 + \sigma_\varepsilon^2 - 0 = \sigma_\varepsilon^2$$
$$E(\tilde{y}_t\varepsilon_{t-1}) = 0.7E(\tilde{y}_{t-1}\varepsilon_{t-1}) + E(\varepsilon_t\varepsilon_{t-1}) - 0.4E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}) = 0.7\sigma_\varepsilon^2 + 0 - 0.4\sigma_\varepsilon^2 = 0.3\sigma_\varepsilon^2$$

Reemplazando y tomando en cuenta que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_t) = \gamma_0$ entonces:

$$\gamma_0 = 0.7\gamma_1 + \sigma_\varepsilon^2 - 0.4(0.3\sigma_\varepsilon^2)$$
$$\gamma_0 = 0.7\gamma_1 + 0.88\sigma_\varepsilon^2$$

Covarianza γ_1 (Yule-Walker):

$$\tilde{y}_{t-1} = 0.7\tilde{y}_{t-2} + \varepsilon_{t-1} - 0.4\varepsilon_{t-2}$$
$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-1}) = 0.7E(\tilde{y}_{t-1}\tilde{y}_{t-1}) + E(\varepsilon_t\tilde{y}_{t-1}) - 0.4E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_{t-1})$$

Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_{t-1}$ con cada uno de los shocks individualmente:

$$E(\tilde{y}_{t-1}\varepsilon_t) = 0.7E(\tilde{y}_{t-2}\varepsilon_t) + E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_t) - 0.4E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_t) = 0 + 0 - 0 = 0$$
$$E(\tilde{y}_{t-1}\varepsilon_{t-1}) = 0.7E(\tilde{y}_{t-2}\varepsilon_{t-1}) + E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}) - 0.4E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-1}) = 0 + \sigma_\varepsilon^2 - 0 = \sigma_\varepsilon^2$$

Reemplazando y tomando en cuenta que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-1}) = \gamma_1$ entonces:

$$\gamma_1 = 0.7\gamma_0 + 0 - 0.4(\sigma_\varepsilon^2)$$
$$\gamma_1 = 0.7\gamma_0 - 0.4\sigma_\varepsilon^2$$

Covarianza γ_2 (Yule-Walker):

$$\tilde{y}_{t-2} = 0.7\tilde{y}_{t-3} + \varepsilon_{t-2} - 0.4\varepsilon_{t-3}$$
$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-2}) = 0.7E(\tilde{y}_{t-1}\tilde{y}_{t-2}) + E(\varepsilon_t\tilde{y}_{t-2}) - 0.4E(\varepsilon_{t-1}\tilde{y}_{t-2})$$

Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_{t-2}$ con cada uno de los shocks individualmente:

$$E(\tilde{y}_{t-2}\varepsilon_t) = 0.7E(\tilde{y}_{t-3}\varepsilon_t) + E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_t) - 0.4E(\varepsilon_{t-3}\varepsilon_t) = 0 + 0 - 0 = 0$$
$$E(\tilde{y}_{t-2}\varepsilon_{t-1}) = 0.7E(\tilde{y}_{t-3}\varepsilon_{t-1}) + E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_{t-1}) - 0.4E(\varepsilon_{t-3}\varepsilon_{t-1}) = 0 + 0 - 0 = 0$$

Reemplazando y tomando en cuenta que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-2}) = \gamma_2$ entonces:

$$\gamma_2 = 0.7\gamma_1 + 0 - 0.4(0)$$
$$\gamma_2 = 0.7\gamma_1$$

Resolviendo el sistema y ACF:

Dividiendo cada una de las ecuaciones de covarianza obtenidas por γ_0:

$$\frac{\gamma_0}{\gamma_0} = 0.7\frac{\gamma_1}{\gamma_0} + \frac{0.88\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0} \;\Rightarrow\; 1 = 0.7\rho_1 + 0.88\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}$$
$$\frac{\gamma_1}{\gamma_0} = 0.7\frac{\gamma_0}{\gamma_0} - \frac{0.4\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0} \;\Rightarrow\; \rho_1 = 0.7 - 0.4\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}$$
$$\frac{\gamma_2}{\gamma_0} = 0.7\frac{\gamma_1}{\gamma_0} \;\Rightarrow\; \rho_2 = 0.7\rho_1$$

Sustituyendo la segunda ecuación en la primera:

$$1 = 0.7\left(0.7 - 0.4\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}\right) + 0.88\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0} = 0.49 + 0.6\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0}$$
$$\frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0} = \frac{0.51}{0.6} = 0.85$$

$$\rho_1 = 0.7 - 0.4(0.85) = 0.36$$
$$\rho_2 = 0.7\rho_1 = 0.7(0.36) \approx 0.252$$

Para $k \geq 2$: $\rho_k = 0.7\rho_{k-1}$.

- Proceso (3)

Covarianza γ_0 (Yule-Walker):

$$\tilde{y}_t = 1.2\tilde{y}_{t-1} - 0.5\tilde{y}_{t-2} + \varepsilon_t$$
$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_t) = 1.2E(\tilde{y}_{t-1}\tilde{y}_t) - 0.5E(\tilde{y}_{t-2}\tilde{y}_t) + E(\varepsilon_t\tilde{y}_t)$$

Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_t$ con el shock:

$$E(\tilde{y}_t\varepsilon_t) = 1.2E(\tilde{y}_{t-1}\varepsilon_t) - 0.5E(\tilde{y}_{t-2}\varepsilon_t) + E(\varepsilon_t\varepsilon_t) = 0 - 0 + \sigma_\varepsilon^2 = \sigma_\varepsilon^2$$

Reemplazando y tomando en cuenta que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_t) = \gamma_0$ entonces:

$$\gamma_0 = 1.2\gamma_1 - 0.5\gamma_2 + \sigma_\varepsilon^2$$

Covarianza γ_1 (Yule-Walker):

$$\tilde{y}_{t-1} = 1.2\tilde{y}_{t-2} - 0.5\tilde{y}_{t-3} + \varepsilon_{t-1}$$
$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-1}) = 1.2E(\tilde{y}_{t-1}\tilde{y}_{t-1}) - 0.5E(\tilde{y}_{t-2}\tilde{y}_{t-1}) + E(\varepsilon_t\tilde{y}_{t-1})$$

Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_{t-1}$ con el shock:

$$E(\tilde{y}_{t-1}\varepsilon_t) = 1.2E(\tilde{y}_{t-2}\varepsilon_t) - 0.5E(\tilde{y}_{t-3}\varepsilon_t) + E(\varepsilon_{t-1}\varepsilon_t) = 0 - 0 + 0 = 0$$

Reemplazando y tomando en cuenta que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-1}) = \gamma_1$ entonces:

$$\gamma_1 = 1.2\gamma_0 - 0.5\gamma_1 + 0$$

Covarianza γ_2 (Yule-Walker):

$$\tilde{y}_{t-2} = 1.2\tilde{y}_{t-3} - 0.5\tilde{y}_{t-4} + \varepsilon_{t-2}$$
$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-2}) = 1.2E(\tilde{y}_{t-1}\tilde{y}_{t-2}) - 0.5E(\tilde{y}_{t-2}\tilde{y}_{t-2}) + E(\varepsilon_t\tilde{y}_{t-2})$$

Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_{t-2}$ con el shock:

$$E(\tilde{y}_{t-2}\varepsilon_t) = 1.2E(\tilde{y}_{t-3}\varepsilon_t) - 0.5E(\tilde{y}_{t-4}\varepsilon_t) + E(\varepsilon_{t-2}\varepsilon_t) = 0 - 0 + 0 = 0$$

Reemplazando y tomando en cuenta que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-2}) = \gamma_2$ entonces:

$$\gamma_2 = 1.2\gamma_1 - 0.5\gamma_0 + 0$$

Resolviendo el sistema y ACF: Dividiendo γ_1 por γ_0:

$$\rho_1 = 1.2 - 0.5\rho_1 \;\Rightarrow\; 1.5\rho_1 = 1.2 \;\Rightarrow\; \rho_1 = 0.8$$

Dividiendo γ_2 por γ_0:

$$\rho_2 = 1.2\rho_1 - 0.5 = 1.2(0.8) - 0.5 = 0.46$$

Dividiendo γ_0 por γ_0:

$$1 = 1.2\rho_1 - 0.5\rho_2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0} \;\Rightarrow\; \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0} = 1 - 0.96 + 0.23 = 0.27 \;\Rightarrow\; \gamma_0 = \frac{\sigma_\varepsilon^2}{0.27} \approx 3.7037$$

Pregunta 2

(a)

Utilizaremos Yule-Walker para llegar a ρ_1 y ρ_2 con valores conocidos en función de ϕ_1 y ϕ_2 y de esta manera resolver el sistema de ecuaciones y obtener los valores de los coeficientes.

$$\tilde{y}_t = \phi_1\tilde{y}_{t-1} + \phi_2\tilde{y}_{t-2} + \varepsilon_t$$
$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_t) = \phi_1E(\tilde{y}_{t-1}\tilde{y}_t) + \phi_2E(\tilde{y}_{t-2}\tilde{y}_t) + E(\varepsilon_t\tilde{y}_t)$$

Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_t$ con el shock:

$$E(\tilde{y}_t\varepsilon_t) = \phi_1E(\tilde{y}_{t-1}\varepsilon_t) + \phi_2E(\tilde{y}_{t-2}\varepsilon_t) + E(\varepsilon_t\varepsilon_t) = 0 + 0 + \sigma_\varepsilon^2 = \sigma_\varepsilon^2$$

Reemplazando y tomando en cuenta que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_t) = \gamma_0$ entonces:

$$\gamma_0 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_2 + \sigma_\varepsilon^2 \tag{1}$$

Multiplicamos ahora por $\tilde{y}_{t-1}$ y tomamos esperanza:

$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-1}) = \phi_1E(\tilde{y}_{t-1}\tilde{y}_{t-1}) + \phi_2E(\tilde{y}_{t-2}\tilde{y}_{t-1}) + E(\varepsilon_t\tilde{y}_{t-1})$$

Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_{t-1}$ con el shock:

$$E(\tilde{y}_{t-1}\varepsilon_t) = 0$$

ya que $\tilde{y}_{t-1}$ solo depende de shocks hasta $t-1$. Reemplazando y tomando en cuenta que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-1}) = \gamma_1$ entonces:

$$\gamma_1 = \phi_1\gamma_0 + \phi_2\gamma_1 \tag{2}$$

Multiplicamos ahora por $\tilde{y}_{t-2}$ y tomamos esperanza:

$$E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-2}) = \phi_1 E(\tilde{y}_{t-1}\tilde{y}_{t-2}) + \phi_2 E(\tilde{y}_{t-2}\tilde{y}_{t-2}) + E(\varepsilon_t\tilde{y}_{t-2})$$

Calculando la multiplicación de $\tilde{y}_{t-2}$ con el shock:

$$E(\tilde{y}_{t-2}\varepsilon_t) = 0$$

Reemplazando y tomando en cuenta que $E(\tilde{y}_t\tilde{y}_{t-2}) = \gamma_2$ entonces:

$$\gamma_2 = \phi_1\gamma_1 + \phi_2\gamma_0 \tag{3}$$

Dividiendo cada una de las ecuaciones (1), (2) y (3) por γ_0:

$$1 = \phi_1\rho_1 + \phi_2\rho_2 + \frac{\sigma_\varepsilon^2}{\gamma_0} \tag{1}$$

$$\rho_1 = \phi_1 + \phi_2\rho_1 \tag{2}$$

$$\rho_2 = \phi_1\rho_1 + \phi_2 \tag{3}$$

De (2) despejamos ϕ_1:

$$\phi_1 = \rho_1 - \phi_2\rho_1 = \rho_1(1-\phi_2)$$

Sustituyendo en (3):

$$\rho_2 = \rho_1^2(1-\phi_2) + \phi_2 = \rho_1^2 + \phi_2(1-\rho_1^2)$$

$$\phi_2 = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1-\rho_1^2}$$

Reemplazando $\rho_1 = 0.6$ y $\rho_2 = 0.2$:

$$\phi_2 = \frac{0.2 - 0.36}{1 - 0.36} = \frac{-0.16}{0.64} = -0.25$$

$$\phi_1 = \rho_1(1-\phi_2) = 0.6(1-(-0.25)) = 0.6(1.25) = 0.75$$

(b) Estimación de ρ_3, ρ_4 y ρ_5

Podemos continuar utilizando Yule-Walker para encontrar ρ_3, ρ_4 y ρ_5. Notamos que el patrón se repite, dando una ecuación estandarizada. Por ende para evitar redundancia utilizamos el patrón que se repite para obtener las ACF siguientes:

$$\gamma_j = \phi_1\gamma_{j-1} + \phi_2\gamma_{j-2} + \cdots + \phi_p\gamma_{j-p}$$

Así:

$$\gamma_3 = \phi_1\gamma_2 + \phi_2\gamma_1 \tag{1}$$

$$\gamma_4 = \phi_1\gamma_3 + \phi_2\gamma_2 \tag{2}$$

$$\gamma_5 = \phi_1\gamma_4 + \phi_2\gamma_3 \tag{3}$$

con $\phi_1 = 0.75$, $\phi_2 = -0.25$.

Dividiendo (1), (2) y (3) por γ_0:

$$\rho_3 = \phi_1\rho_2 + \phi_2\rho_1 = 0.75(0.2) - 0.25(0.6) = 0.15 - 0.15 = 0$$

$$\rho_4 = \phi_1\rho_3 + \phi_2\rho_2 = 0.75(0) - 0.25(0.2) = -0.05$$

$$\rho_5 = \phi_1\rho_4 + \phi_2\rho_3 = 0.75(-0.05) - 0.25(0) = -0.0375$$

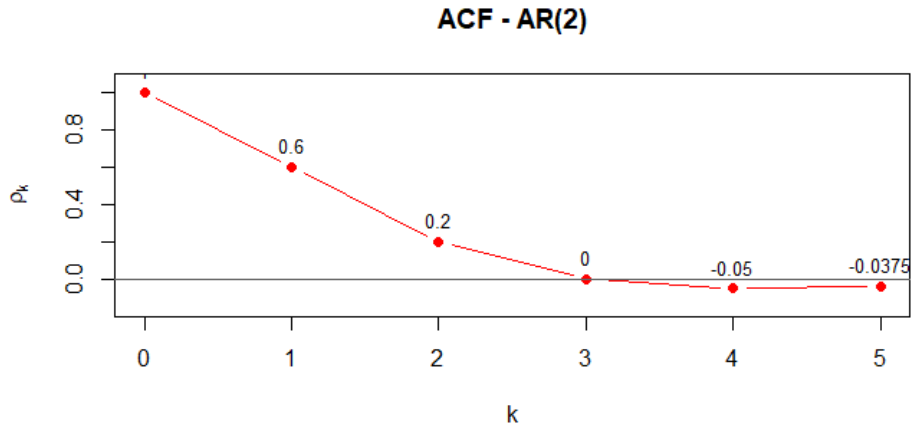


Figure 1: ACF AR(2)

(c)

Definimos $\tilde{y}_t = y_t - \mu$, donde μ es la media del proceso.

La autorregresión de primer orden para $\tilde{y}_t$ es:

$$\tilde{y}_t = \phi_{11}\tilde{y}_{t-1} + \zeta_t$$

donde ϕ_{11} es la PACF entre y_t e y_{t-1}, la cual coincide con la ACF de orden 1:

$$\phi_{11} = \rho_1 = 0.6$$

La autorregresión de segundo orden es:

$$\tilde{y}_t = \phi_{21}\tilde{y}_{t-1} + \phi_{22}\tilde{y}_{t-2} + \zeta_t$$

donde ϕ_{22} es la PACF entre y_t e y_{t-2}, controlando por y_{t-1}.

Usando la fórmula genérica de PACF:

$$\phi_{22} = \frac{\rho_2 - \phi_{11}\rho_1}{1 - \phi_{11}\rho_1} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}$$

Reemplazando $\rho_1 = 0.6$ y $\rho_2 = 0.2$:

$$\phi_{22} = \frac{0.2 - 0.6^2}{1 - 0.6^2} = \frac{0.2 - 0.36}{1 - 0.36} = \frac{-0.16}{0.64} = -\frac{1}{4} = -0.25$$

Pregunta 3

(a)

- Proceso (5)

  Partiendo de y_0, con backwards iteration:

$$\begin{aligned} t = 1: &\quad y_1 = \delta_0 + y_0 + \varepsilon_1 \\ t = 2: &\quad y_2 = \delta_0 + y_1 + \varepsilon_2 = \delta_0 + (\delta_0 + y_0 + \varepsilon_1) + \varepsilon_2 = 2\delta_0 + y_0 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \\ t = 3: &\quad y_3 = \delta_0 + y_2 + \varepsilon_3 = 3\delta_0 + y_0 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 \end{aligned}$$

  Vemos que se repite δ_0 multiplicado por los períodos de t, los shocks se van sumando secuencialmente, y se arrastra la constante y_0:

$$y_t = t\delta_0 + y_0 + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$$

Media incondicional:

$$E(y_t) = t\delta_0 + y_0 + 0 = t\delta_0 + y_0$$

Vemos que depende de t, por lo tanto no es constante en el tiempo y por lo tanto no es covariance-stationary. Por formalidad obtenemos la varianza incondicional.

Varianza incondicional:

$$V(y_t) = V(t\delta_0) + V(y_0) + V\left(\sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i\right) = 0 + 0 + \sum_{i=1}^{t} V(\varepsilon_i) = t\sigma_\varepsilon^2 = t$$

También depende de t. Como ni $E(y_t)$ ni $V(y_t)$ son constantes, el proceso (5) no es covariance-stationary.

- Proceso (6)

  Como z_t ya está explícitamente derivado en función de u_t, y la única parte que depende del tiempo de forma recursiva es u_t, derivamos primero esta última.

  Partiendo de u_0, backwards iteration:

$$\begin{aligned} t = 1: &\quad u_1 = \phi u_0 + \eta_1 \\ t = 2: &\quad u_2 = \phi(\phi u_0 + \eta_1) + \eta_2 = \phi^2 u_0 + \phi\eta_1 + \eta_2 \\ t = 3: &\quad u_3 = \phi(\phi^2 u_0 + \phi\eta_1 + \eta_2) + \eta_3 = \phi^3 u_0 + \phi^2\eta_1 + \phi\eta_2 + \eta_3 \end{aligned}$$

  Vemos que el patrón que emerge es:

$$u_t = \phi^t u_0 + \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i \eta_{t-i}$$

  Entonces:

$$z_t = \mu_0 + \mu_1 t + \phi^t u_0 + \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i \eta_{t-i} \tag{6}$$

  Media incondicional:

$$\begin{aligned} E(z_t) &= E(\mu_0) + E(\mu_1 t) + E(\phi^t u_0) + \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i E(\eta_{t-i}) \\ &= \mu_0 + \mu_1 t + \phi^t u_0 + 0 \end{aligned}$$

  Depende de t (por el término de tendencia $\mu_1 t$, y $\phi^t u_0$), por lo tanto no es constante en el tiempo. Podemos asumir aquí que no es covariance-stationary pero por formalidad obtenemos la varianza incondicional:

  Varianza incondicional:

$$\begin{aligned} V(z_t) &= V(\mu_0) + V(\mu_1 t) + V(\phi^t u_0) + \sum_{i=0}^{t-1} (\phi^i)^2 V(\eta_{t-i}) \\ &= 0 + 0 + 0 + \sum_{i=0}^{t-1} \phi^{2i} \sigma_\eta^2 \end{aligned}$$

  Usando la serie geométrica $\sum_{i=0}^{n} r^i = \dfrac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$:

$$V(z_t) = \sigma_\eta^2 \cdot \frac{1 - \phi^{2t}}{1 - \phi^2}$$

  Vemos que $V(z_t)$ también depende de t. Como ni $E(z_t)$ ni $V(z_t)$ son constantes, el proceso (6) no es covariance-stationary.

(b) Efecto de un shock unitario cuando $h \to \infty$

- Proceso (5)

  Partiendo de la expresión explícita obtenida en (a):

$$y_t = y_0 + \delta_0 t + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$$

  Evaluamos en $t + h$:

$$y_{t+h} = y_0 + \delta_0(t + h) + \sum_{i=1}^{t+h} \varepsilon_i$$

  Separando la suma en torno a $t = \tau$:

$$y_{\tau+h} = y_0 + \delta_0(\tau + h) + \sum_{j=1}^{\tau-1} \varepsilon_j + \varepsilon_\tau + \sum_{j=\tau+1}^{\tau+h} \varepsilon_j$$

  Derivando respecto al shock en τ:

$$\frac{\partial y_{\tau+h}}{\partial \varepsilon_\tau} = 1$$

  Tomando el límite:

$$\lim_{h\to\infty} \frac{\partial y_{\tau+h}}{\partial \varepsilon_\tau} = 1$$

- Proceso (6)

  Partiendo de la expresión explícita obtenida en (a):

$$z_t = \mu_0 + \mu_1 t + \phi^t u_0 + \sum_{j=1}^{t} \phi^{t-j} \eta_j$$

  Evaluamos en $t + h$:

$$z_{t+h} = \mu_0 + \mu_1(t + h) + \phi^{t+h} u_0 + \sum_{j=1}^{t+h} \phi^{t+h-j} \eta_j$$

  Separando la suma en torno a $t = \tau$:

$$z_{\tau+h} = \mu_0 + \mu_1(\tau + h) + \phi^{\tau+h} u_0 + \sum_{j=1}^{\tau-1} \phi^{\tau+h-j} \eta_j + \phi^h \eta_\tau + \sum_{j=\tau+1}^{\tau+h} \phi^{\tau+h-j} \eta_j$$

  Derivando respecto al shock en τ:

$$\frac{\partial z_{\tau+h}}{\partial \eta_\tau} = \phi^h$$

  Tomando el límite, y dado que $|\phi| < 1$:

$$\lim_{h\to\infty} \frac{\partial z_{\tau+h}}{\partial \eta_\tau} = \lim_{h\to\infty} \phi^h = 0$$

  Interpretación:

- En el proceso (5), el efecto de un shock ε_τ sobre $y_{\tau+h}$ permanece igual a 1 por lo tanto el shock tiene un efecto que nunca se disipa, sino que queda incorporado para siempre. Esta persistencia infinita es justamente la razón por la que el proceso (5) no es covariance-stationary, como vimos en el ítem (a).
- En el proceso (6), el efecto de un shock decae geométricamente a lo largo del tiempo e incluso se anula por completo cuando tiende a infinito. Esto significa que el shock tiene un efecto transitorio. Esto, inverso a lo encontrado en el proceso anterior, garantiza que el proceso sea covariance-stationary.

  La comparación entre ambos resultados muestra la diferencia esencial entre un proceso con raíz unitaria y uno estacionario: en el primero, los shocks tienen memoria infinita y se acumulan indefinidamente; en el segundo, los shocks tienen memoria finita y su efecto se disipa en el largo plazo.

(c) Varianza de y_t y de u_t; comparación cuando $|\phi| \to 1$

- Proceso (5)

  Debido a que utilizamos la varianza incondicional para determinar la estacionariedad del proceso (5) en el ítem a), utilizamos la misma. De esta forma tenemos:

$$V(y_t) = V(t\delta_0) + V(y_0) + V\left(\sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i\right) = 0 + 0 + \sum_{i=1}^{t} V(\varepsilon_i) = t\sigma_\varepsilon^2 = t$$

- Proceso (6) Del ítem a) podemos utilizar la varianza de u_t como dada de manera:

$$V(u_t) = 0 + \sum_{i=0}^{t-1} (\phi^i)^2 V(\eta_{t-i}) = \sigma_\eta^2 \sum_{i=0}^{t-1} \phi^{2i}$$

  Para analizar el caso cuando $|\phi| \to 1$ utilizamos el límite en la varianza de u_t

$$\lim_{|\phi|\to 1} V(u_t) = \sigma_\eta^2 \sum_{i=0}^{t-1} \lim_{|\phi|\to 1} \phi^{2i} = \sigma_\eta^2 \sum_{i=0}^{t-1} 1 = \sigma_\eta^2 \cdot t = t$$

  Podemos ver que cuando ϕ tiende a 1, entonces la varianza, a diferencia del resultado encontrado en el ítem anterior cuando es menor a 1, dependerá del tiempo y crecerá linealmente con t, por lo que podemos determinar que la varianza tiene tendencia. Comparando ambos procesos podemos apreciar que cuando $|\phi| \to 1$, las varianzas de ambos tienen el mismo comportamiento en ambos procesos.

Parte II - Preguntas Empíricas

Question 4

(a)

Para comparar los modelos empíricos usamos las esperanzas y varianzas obtenidas en Question 1. Procedemos a hacer las estimaciones con R, donde hacemos Burn-in de 200 observaciones, para tener datos de y_{t-k}, ya que no tenemos estos datos empíricamente. Con los datos de la tabla 1, podemos ver que los valores se acercan muchísimo a su valor pero no llegan a ser iguales, para ambos parámetros incondicionales, esto significa que derivamos correctamente la Yule-Walker y es una aproximación correcta.

Table 1: Momentos incondicionales: valores teóricos vs simulados

Proceso	μ_{teo}	μ_{MC}	$\gamma_{0,teo}$	$\gamma_{0,MC}$
(1) MA(2)	0,300000	0,299915	1,400000	1,404802
(2) ARMA(1,1)	1,666667	1,670822	1,176471	1,163638
(3) AR(2)	1,333333	1,330343	3,703704	3,671179

La figura 2 muestra la distribución empírica de $\bar{y}$ y s^2 a través de las 1.000 réplicas, con el valor teórico marcado en rojo. En los seis paneles la distribución aparece centrada en el valor teórico y con forma aproximadamente normal, lo que ilustra la insesgadez. La dispersión, en cambio, difiere de manera sistemática entre procesos, es mínima en el MA(2) y máxima en el AR(2). Esto no es casual, ya que, la varianza de la media muestral depende de la suma de todas las autocovarianzas.

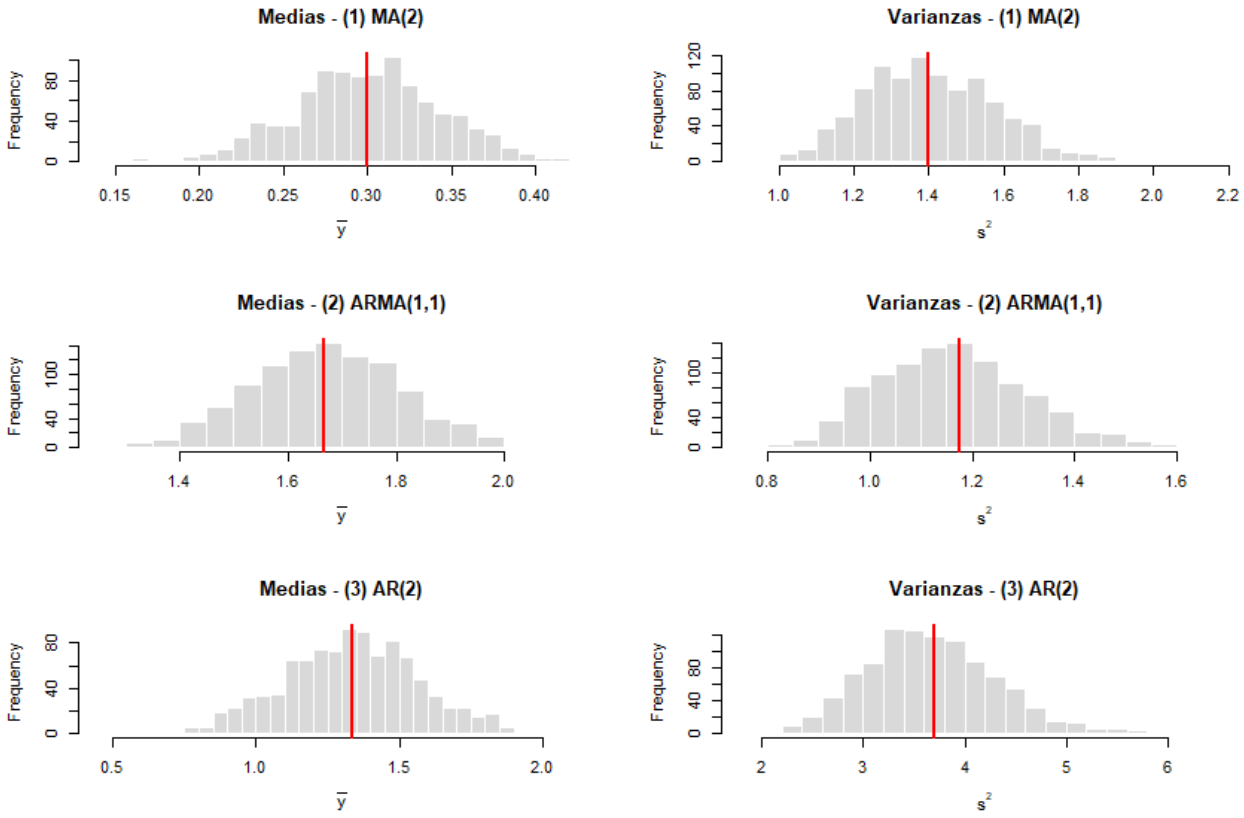


Figure 2: Empirical distribution

(b)

Definiendo identificación correcta como "el último rezago significativo dentro de una ventana de seis coincida con el orden verdadero" (ACF para el MA(2), PACF para el AR(2)) y, en el caso del ARMA(1,1), que ninguna de las dos corte en $k \leq 2$, sobre 1.000 réplicas obtenemos 823 casos para el AR(2), 374 para el MA(2) y 189 para el ARMA(1,1).

El orden se explica por la posición de cada valor teórico respecto de la banda $\pm 1{,}96/\sqrt{T} \approx \pm 0{,}139$. El AR(2) se identifica bien porque $\phi_{22} = -0{,}5$ está muy por sobre la banda y el corte de la PACF es nítido. El MA(2) falla seguido porque $\rho_2 = 0{,}143$ apenas la supera, de modo que detectar el corte en $k = 2$ es casi un lanzamiento de moneda. El ARMA(1,1) es el peor caso, ya que, sus autocorrelaciones decaen tan rápido que ya en $k = 4$ están en la banda, y un decaimiento veloz se ve igual que un corte, por lo que el proceso mixto se confunde con un AR o MA puro de orden bajo.

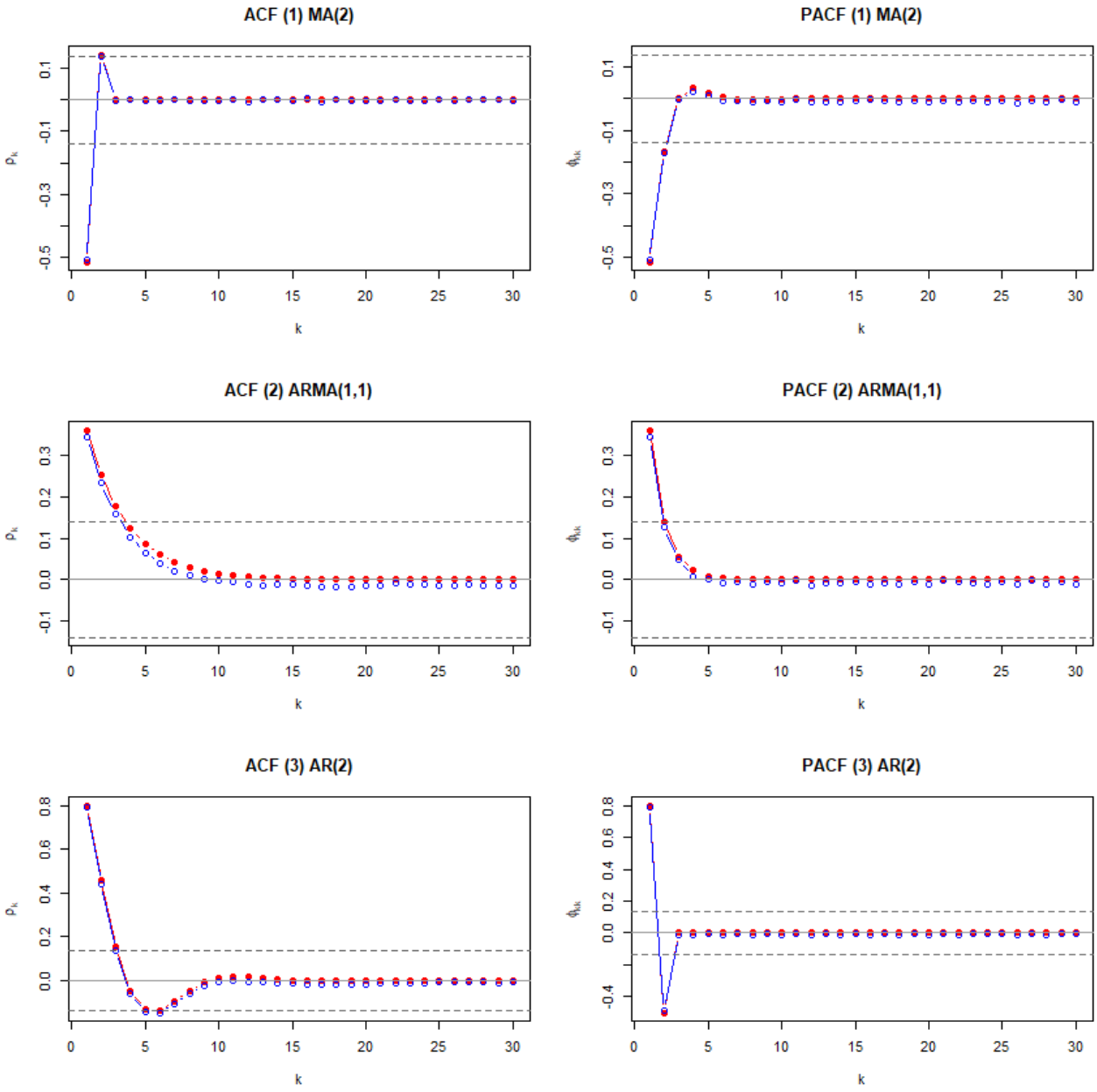


Figure 3: ACF y PACF

(c)

Ninguna de las tres medias simuladas coincide con su valor verdadero, $\hat{\phi}_1$ promedia 1,569 frente a 1,2, $\hat{\phi}_2$ promedia $-0{,}749$ frente a $-0{,}5$, y el intercepto cae a 0,240 desde 0,4. La magnitud importa, los sesgos de $\hat{\phi}_1$ y $\hat{\phi}_2$ equivalen a casi 10 y 7 desviaciones estándar respectivamente, de modo que no se trata de ruido muestral sino de un sesgo. Además, la dispersión de las estimaciones es pequeña ($\text{sd}_{MC} \approx 0{,}037$), lo que confirma que el estimador es preciso en torno a un valor equivocado.

La razón es que el proceso observable no es un AR(2), es porque eliminando u_t del sistema queda $y_t = 0{,}16 + 1{,}8y_{t-1} - 1{,}22y_{t-2} + 0{,}3y_{t-3} + \varepsilon_t$, un AR(3). Al estimar solo dos rezagos omitimos y_{t-3}, correlacionado con los regresores incluidos, por lo que MCO pierde insesgadez y consistencia.

Table 2: MCO sobre un AR(2) mal especificado: valores verdaderos, pseudo-verdaderos y Simulación

Parámetro	Verdadero	Pseudo-verdadero	Media MCO	Sesgo	sd_{MC}
c_0	0,400	0,229	0,2396	−0,1604	0,1147
ϕ_1	1,200	1,576	1,5690	0,3690	0,0376
ϕ_2	−0,500	−0,747	−0,7486	−0,2486	0,0370

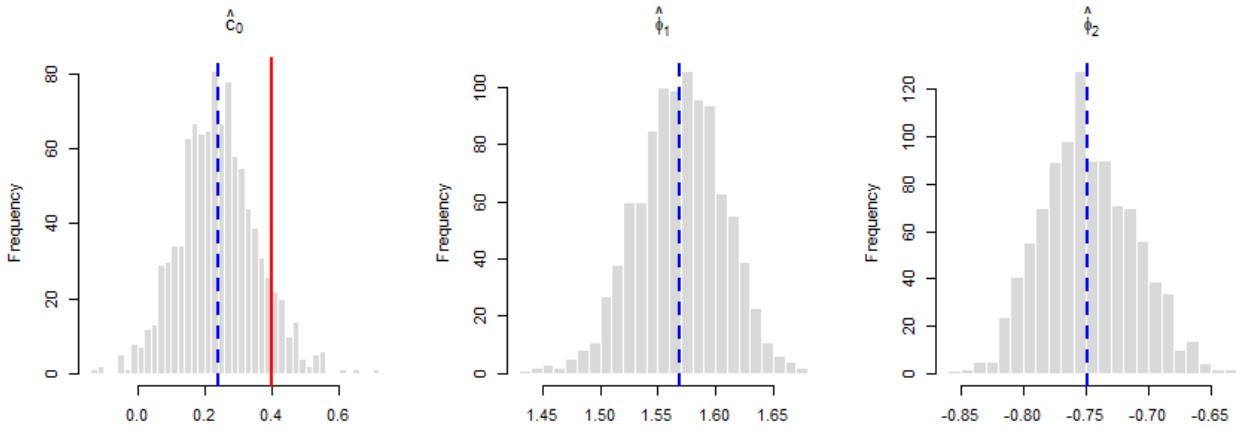


Figure 4: Simulación